Kurikulum Merdeka

Belajar Berkonteks Berdampak

MODUL AJAR

IPA

ILMU PENGETAHUAN ALAM

SMP KELAS IX

Mengenal Pangan Lokal untuk Hidup Lebih Sehat

ZAT ADITIF

Dalam Makanan dan Minuman



Pangan Lokal, Pengetahuan Global

Dengan Pendekatan Deep Learning
Berbasis Culturally Responsive Teaching (CRT)



Mindful
Menyadari makna pembelajaran

Meaningful
Mengaitkan dengan kehidupan nyata dan budaya lokal

Joyful
Belajar dengan antusias dan menyenangkan

Kelas IX

Penyusun

Titiek Triadyatmi, S.Pd.

Ilmu Hari Ini
untuk Masa Depan
yang Lebih Baik

ALAM | MANUSIA | KEHIDUPAN

MODUL AJAR DEEP LEARNING BERBASIS CRT
MATA PELAJARAN: ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA)
BAB 2: ZAT ADITIF DAN ZAT ADIKTIF

A. IDENTITAS MODUL

Nama Penyusun	Titiek Triadyatmi, S.Pd.
Nama Sekolah	SMP Negeri 2 Kota Serang
Mata Pelajaran	Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
Fase / Kelas	D / IX (Sembilan) B
Topik	Zat Aditif dan Zat Adiktif
Sub Topik	Zat Aditif
Semester **Alokasi Waktu** **Pertemuan Ke-**	Ganjil (Tahun Pelajaran 2026/2027) 2 x 40 menit (2 JP) 1

B. IDENTIFIKASI

Identifikasi awal dan profil murid	Asesmen awal pembelajaran dilakukan untuk memperoleh gambaran kesiapan murid sebelum mempelajari materi. Asesmen yang telah dilakukan meliputi asesmen diagnostik kognitif dan nonkognitif. ● **Pengetahuan Awal:** murid telah mempelajari konsep dasar zat dan perubahan sifat benda serta memiliki pengalaman sehari-hari dalam mengonsumsi berbagai jenis makanan. Peserta didik umumnya telah mengenal bahan-bahan seperti gula, garam, pewarna, dan penyedap rasa, tetapi belum seluruhnya mampu membedakan **bahan utama makanan dengan zat aditif berdasarkan fungsi penggunaannya**. ● **Minat:** murid memiliki minat yang cukup tinggi terhadap topik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, tetapi dalam konteks makanan tradisionl murid kurang familiar dengan makanan yang berasal dari lingkungan budaya mereka. Penggunaan makanan khas Banten seperti **ketan bintul, kue jejorong, gipang, dan apem putih** dapat menjadi

	konteks yang menarik untuk membangun rasa ingin tahu peserta didik terhadap fungsi bahan yang digunakan dalam makanan. ● **Latar Belakang:** Peserta didik memiliki pengalaman yang beragam dalam mengenal dan mengonsumsi makanan tradisional maupun makanan kemasan. Sebagian peserta didik mungkin telah mengetahui nama dan rasa makanan khas Banten, tetapi belum memahami keterkaitan antara bahan yang digunakan dengan karakteristik makanan, seperti rasa, warna, aroma, tekstur, dan daya simpan. Pengalaman keluarga dalam membuat atau mengonsumsi makanan tradisional dapat menjadi sumber pengetahuan awal pembelajatan
Dimensi Profil Lulusan	- **Penalaran kritis**: Murid mampu menganalisis informasi zat aditif pada makanan yang biasa dikonsumsinya - **Kolaborasi**: Berdiskusi dan bekerja sama untuk memecahkan masalah atau menganalisis berbagai zat aditif yang yang terdapat dalam makanan atau minuman. - **Kemandirian**: Murid memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap kesehatan diri mereka sendiri dari apa yang mereka konsumsi sehari-hari - **Komunikasi**: Menyampaikan hasil analisis dan argumen secara jelas dan terstruktur melalui presentasi atau tulisan.
Capaian Pembelajaran	Pada akhir Fase D, murid memiliki kemampuan mengevaluasi keputusan yang tepat untuk menghindari zat aditif dan adiktif yang membahayakan dirinya dan lingkungan.

C. DESAIN PEMBELAJARAN

Tujuan Pembelajaran	- Murid mampu mengidentifikasi Zat Aditif pada makanan khas Banten melalui kegiatan pengamatan secara berkelompok dengan tepat.

	- Murid mampu mengklasifikasikan jenis-jenis Zat Aditif berdasarkan asal dan fungsinya melalui kegiatan pengumpulan data dengan tepat. - Murid mampu menganalisis penggunaan Zat Aditif yang berdampak pada kesehatan dengan tepat. - Murid mampu merefleksikan secara kritis hubungan zat aditif pada makanan dan minuman dengan gaya hidup sehari-hari
Bukti Pemahaman	Murid mampu mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menganalisis zat aditif pada makanan sehari-hari, termasuk makanan khas Banten, serta mengaitkannya dengan fungsi dan kesehatan melalui hasil pengamatan, LKM, diskusi, presentasi, dan refleksi.
Praktik pedagogis	**Model Pembelajaran**: Discovery learning **Pendekatan** : Deep Learning berbasis CRT (*Culturally Responsive Teaching*) Metode: Pengamatan, wawancara, diskusi, presentasi, tanya jawab
Kemitraan Pembelajaran	● **Lingkungan Sekolah**: Memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber pengamatan, khususnya makanan yang tersedia di kantin atau makanan yang dibawa peserta didik, kemudian mengaitkannya dengan makanan khas Banten yang menjadi konteks pembelajaran. ● **Lingkungan Luar Sekolah/Masyarakat**: Mengaitkan pembelajaran dengan pengetahuan masyarakat Banten mengenai bahan dan proses pembuatan makanan tradisional, seperti **ketan bintul, kue jejorong, gipang, dan apem putih**. Pengetahuan dari keluarga atau pembuat makanan dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk memahami fungsi bahan dalam makanan. ● **Mitra Digital**: Pemanfaatan sumber digital secara sederhana, seperti gambar atau video pendek mengenai makanan khas Banten dan zat aditif.
Lingkungan Belajar	Pembelajaran dilaksanakan dalam lingkungan

	yang **aman, inklusif, kolaboratif, dan menghargai keberagaman** kesiapan serta preferensi murid. murid diberikan kesempatan untuk bertanya, mencoba, mengemukakan pendapat, melakukan kesalahan, menerima umpan balik, dan memperbaiki pemahamannya.

D. PENGALAMAN BELAJAR

Pertemuan 1:

Alokasi waktu: 2 JP

Bagian	Sintaks Model	Aktivitas Bagian	
		Kegiatan pembelajaran guru	**Kegiatan pembelajaran murid**
Pendahuluan	Orientasi	- Guru mengucapkan salam untuk membuka pembelajaran - Guru menunjuk salah satu peserta didik untuk memimpin do'a. ***Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME***. **KSE-SElf Management/Pengelolaan Diri.** - Guru memeriksa kehadiran murid dan memastikan kondisi ruang belajar kondusif. dengan menanyakan "Adakah yang tidak hadir pada hari ini?" - Guru menunjukkan sikap welas asih kepada peserta didik yang tidak berangkat dengan menanyakan alasan tidak berangkat, jika karena sakit guru akan mengajak peserta didik untuk menjenguk peserta didik yang sakit jika sudah lebih dari tiga hari. Jika peserta didik tidak berangkat karena kesiangan atau	- Murid menjawab salam. Salah satu peserta didik memimpin do'a. ***Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME*** - Peserta didik mengikuti presensi. - Peserta didik menunjukkan sikap welas asih yaitu menyampaikan kepada guru alasan temannya tidak berangkat sekolah. Peserta didik mendengarkan penjelasan dari guru tentang bersikap empati yaitu bagaimana peserta didik bersikap jika ada temannya yang tidak masuk sekolah. peserta didik juga mendengarkan motivasi guru dan mengikuti ajakan

			malas berangkat sekolah, maka guru menyampaikan motivasi dan mengingatkan peserta didik tentang tujuan sekolah. Peserta didik juga diajak tidak menjudge peserta didik yang tidak berangkat karena kesiangan atau malas berangkat. ***(Compassion dan Mindfulness)*** - **KSE: *Self Awareness*/kesadaran diri (melakukan identifikasi perasaan sebelum memulai pembelajaran menggunakan tes diagnostik non-kognitif).** - Guru memberikan pertanyaan berupa "bagaimana perasaan kamu hari ini? Coba pikirkan selama satu menit bagaimana perasaan kamu hari ini? Adakah yang merasa sedih? Senang/ kecewa? Marah?" - Guru meminta beberapa murid untuk mengungkapkan perasaannya. Guru memberikan berbagai jenis emosi yang dapat dirasakan manusia, memotivasi murid agar siap secara psikis sebelum mengajar - Guru mengajak murid melakukan ice breaking - Guru bersikap empati kepada peserta didik yang sedang merasa sedih atau kecewa dengan memberikan perhatian (memberi semangat) dan peduli (memahami) terhadap perasaannya.***(Emphaty)*** - Guru mengajak peserta didik untuk memiliki rasa empati kepada temannya	guru untuk mengingat kembali tujuan sekolah. ***(Empathy, Compassion, dan mindfulness).*** - Murid menjawab pertanyaan diagnostik non-kognitif yang disampaikan guru mengenai pertanyaan terkait perasaan peserta didik. - Murid bersama guru melakukan ice breaking - KSE-*Self Awareness*/kesadaran diri (melakukan identifikasi perasaan diri sebelum memulai pembelajaran dengan menggunakan tes diagnostik non-kognitif). Peserta didik memahami perasaan dalam dirinya masing-masing kemudian menyampaikannya kepada guru. - Peserta didik dengan seksama mendengarkan penjelasan guru tentang sikap empati kepada teman yang mngalami kesedihan atau kekecewaan. peserta didik mengungkapkan perhatiannya kepada temannya dengan memberikan semnagat ***(Empathy)***

		yang sedang merasakan sedih atau kecewa. ***(Emphaty)***	
	Apersepsi (Mindful Learning)	- Guru melakukan apersepsi mulai dari kebiasaan murid membeli es teh. Guru menampilkan gambar es teh tanpa gula dan es teh dengan gula  - Guru mengajukan pertanyaan: "Apa fungsi gula dalam es teh? Apakah gula merupakan bahan utama dalam es teh? Apa yang terjadi jika gula tidak ditambahkan?" KSE-*Relationship skills*/Keterampilan berhubungan sosial-daya lenting/resiliensi (guru mampu membangun komunikasi terhadap materi yang akan diajarkan di awal pembelajaran yang baik dengan peserta didik melalui memberikan pertanyaan apersepsi)	- Murid mengamati gambar makanan khas Banten yang ditampilkan. - Murid menceritakan pengalaman atau pengetahuan mereka tentang makanan khas Banten yang pernah dikonsumsi. - Murid merespons pertanyaan pemantik berdasarkan pengalaman sehari-hari.KSE-Relationship Skills/ Keterampilan berhubungan sosial-daya lenting/resiliensi (peserta didik mampu merefleksikan apa yang diamati, didengarkan, dan rasa saat mengamati gambar yang ditampilkan oleh guru, selain itu peserta didik juga mampu menjawab pertanyaan pemantik yang diberikan oleh guru).
	Motivasi	Guru menyampaikan pentingnya memahami zat aditif.	Murid mendengarkan penjelasan dan motivasi dari guru.
	Penyampaian TP	Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, serta langkah kegiatan yang akan dilakukan.	Murid memperhatikan, mendengarkan dengan seksama tentang tujuan pembelajaran dan mengetahui alur kegiatan yang akan dilakukan. yang disampaikan oleh guru.
Inti - Memahami	Stimulation (pemberian rangsangan)	- Guru menampilkan gambar beberapa makanan khas Banten, seperti **Sate**	- Murid mengamati makanan khas Banten dan bahan-bahan

	(Mindful Learning)	**Bandeng, Gipang, Kue Jojorong, Emping Melinjo, dan Rabeg**. - Guru mengajukan pertanyaan: "Apakah kalian tahu, makanan apa itu? "adakah yang pernah memakan, pada gambar tersebut?" *"Mengapa makanan memiliki rasa, warna, aroma, atau tekstur yang berbeda?"* - **Mindful Learning:** Guru mengarahkan murid untuk mengamati secara sadar dan teliti hubungan antara bahan makanan dengan karakteristik makanan.	yang digunakan. - Murid mengidentifikasi perubahan atau karakteristik makanan, seperti warna, rasa, aroma, tekstur, dan daya tahan. - Murid menghubungkan pengalaman sehari-hari dengan konsep zat aditif.
	Problem statement (Identifikasi masalah) (Mindful Learning & Meaningful Learning)	- Guru mengajak murid mengingat kembali hasil wawancara yang telah dilakukan. - Guru mengajukan pertanyaan pemantik: **"Apakah semua bahan yang digunakan untuk membuat makanan merupakan zat aditif?"** dan **"Mengapa suatu bahan ditambahkan ke dalam makanan?"** - Guru mengarahkan murid untuk merumuskan permasalahan mengenai bahan yang digunakan dalam makanan khas Banten.zGuru memberikan *scaffolding* berupa pertanyaan penuntun bagi kelompok yang mengalami kesulitan.	- Murid mengingat kembali pengalaman wawancara keluarga atau pedagang, pembuat makanan - Murid mengamati contoh makanan dan menghubungkannya dengan hasil wawancara - Murid berdiskusi untuk merumuskan pertanyaan tentang bahan yang digunakan
Inti - Mengaplikasi	Data collection (pengumpulan data)	- Guru mengarahkan murid menggunakan **hasil LKM wawancara sebagai**	- Murid membuka dan menelaah hasil LKM wawancara.

		sumber data utama. - Guru meminta setiap kelompok membuka kembali hasil wawancara tentang dua makanan yang telah ditentukan. - Guru membimbing murid mencermati informasi mengenai bahan dan proses pembuatan makanan yang diperoleh dari narasumber. **Meaningful Learning:** Guru mengaitkan pengetahuan yang diperoleh dari keluarga dan masyarakat dengan konsep IPA tentang zat aditif.	- Murid mengumpulkan dan mencatat kembali informasi mengenai bahan-bahan yang digunakan pada makanan 1 dan makanan 2. - Murid membandingkan bahan yang digunakan pada kedua makanan berdasarkan data hasil wawancara. - Murid mengidentifikasi bahan yang diduga memiliki fungsi tertentu dalam makanan berdasarkan informasi yang diperoleh.
	Data processing (pengolahan data) (Meaningful Learning & Joyful Learning)	- Guru membimbing murid mengidentifikasi bahan yang termasuk zat aditif dan membedakannya dari bahan utama makanan. - Guru mengarahkan murid mengklasifikasikan zat aditif berdasarkan **asalnya (alami dan buatan)** dan **fungsinya (pemanis, pewarna, penyedap, pengental, dan pengawet)**.	- Murid mengolah data hasil wawancara pada LKM Zat Aditif. - Murid mengidentifikasi bahan yang termasuk zat aditif berdasarkan fungsi penggunaannya. - Murid mengklasifikasikan zat aditif berdasarkan asal dan fungsinya. - Murid mencatat hasil identifikasi dan klasifikasi pada LKM. - Murid berdiskusi dan menyusun kesimpulan berdasarkan data yang

			diperoleh.
Inti – merefleksi	Verification (pembuktian) (Joyful Learning)	- Guru memfasilitasi setiap kelompok untuk membandingkan hasil klasifikasinya dengan konsep yang benar. - Guru memberikan klarifikasi apabila terdapat kesalahan konsep. - Guru mengajak kelompok lain memberikan tanggapan terhadap hasil temuan kelompok yang sedang mempresentasikan.	- Murid mempresintasikan hasil penemuan secara singkat. - Murid membandingkan hasil kelompok dengan kelompok lain. - Murid memberikan tanggapan, pertanyaan, atau masukan secara santun.
	Generalization (menarik Kesimpulan) (Meaningful Learning & Joyful Learning)	- Guru memandu murid menarik kesimpulan mengenai pengertian, jenis, dan fungsi zat aditif dalam makanan. - Guru menekankan bahwa zat aditif tidak selalu berbahaya dan penggunaannya perlu disesuaikan dengan fungsi, jenis, serta keamanan bahan. - Guru mengaitkan pembelajaran dengan kearifan lokal Banten dalam pemanfaatan bahan alami pada makanan tradisional. **Joyful Learning:** Guru memberikan apresiasi terhadap kelompok yang aktif dan hasil karya murid.	- Murid bersama guru menyimpulkan konsep zat aditif. - Murid menyampaikan pemahaman baru yang diperoleh. - Murid merefleksikan pentingnya menjaga dan mengenal makanan khas Banten sebagai bagian dari budaya lokal.
Penutup	Refleksi Mindful, meaningful, dan joyful	- Guru meminta murid mengerjakan kuis interaktif wayground - Guru meminta murid melakukan refleksi melalui pertanyaan: *"Apa hal baru yang saya pelajari hari*	- Murid mengerjakan kuis interaktif melalui link yang sudah disediakan guru - Murid menyampaikan refleksi pembelajaran.

		ini?”, *“Makanan khas Banten apa yang paling menarik untuk dikaji?”*, dan *“Bagaimana saya dapat memilih makanan dengan lebih bijak?”* dengan kehidupan saya?” KSE-*Self Management*/ Pengelolaan diri (Guru mengontrol emosi dan perasaan pada diri sendiri kemudian mengajak peserta didik untuk menjawab pertanyaan refleksi sosial emosional untuk melihat seberapa jauh peserta didik sudah mampu mengendalikan emosinya setelah diberikan pemahaman tentang cara memahami dan mengendalikan emosi).	- Murid menyampaikan pengalaman belajar yang paling menarik. KSE-*Self Management*/Pengelolaan diri (peserta didik mengisi lembar refleksi social emotional yang diberikan guru sejujur jujurnya sesuai dengan apa yang dirasakan.
Penutup **Bagian**	Tindak lanjut	- Guru memberikan informasi mengenai pertemuan selanjutnya - Guru memberikan penghargaan kepada semua murid dan kelompok yang aktif dengan tepuk tangan. KSE- *Relationship Skills*/Keterampilan Sosial (guru mampu menjalin dan mempertahankan hubungan/relasi yang sehat dan efektif dengan peserta didik dari latar belakang yang berbeda yaitu dengan memberikan penghargaan). - Guru meminta murid untuk mengumpulkan LKM.	- Murid mendengarkan arahan guru terkait informasi yang akan diajarkan pada pertemuan berikutnya. - Murid merasa bangga atas proses pembelajaran yang sudah dilalui karena mendapat pujian, tepuk tangan, dan nilai tambahan. KSE-*Self Awareness*/Kesadaran Diri (peserta didik mampu untuk memahami emosi senang dan bangga ketika menang perlombaan dan mendapatkan pujian). - Murid secara individu dan berkelompok

			mengumpulkan LKM. KSE-*Responsible Decision Making*/Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab (Murid mampu bertanggung jawab mengerjakan LKM dan mengumpulkan LKM kepada guru). -
	Doa dan penutup	Guru mengakhiri pembelajaran dengan berdoa mengucap hamdalah dan salam.	- Salah satu murid memimpin doa. - Murid berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini

ASESMEN PEMBELAJARAN

Assessment as learning	1. Pertanyaann reflektif 2. Peer assessment 3. Refleksi diri
Assessment for learning	1. Penilaian keterampilan (lembar observasi) 2. Kuis zat aditif
Assessment of learning	**Asesmen sumatif:** di ahir bab murid mengerjakan ulangan sumatif Bab

Lampiran 1. Asessment as Learning

Assessment as learning:

a. Peer Assessment

Nama Penilai:

Teman yang di nilai:

Petunjuk:

Berikan angka 1-4 dengan deskripsi:

1: Belum menunjukkan perilaku sesuai aspek yang dinilai.

2: Mulai menunjukkan perilaku sesuai aspek yang dinilai, tetapi masih membutuhkan arahan.

3: Menunjukkan perilaku sesuai aspek yang dinilai dengan baik dan cukup konsisten.

4: Menunjukkan perilaku sesuai aspek yang dinilai dengan sangat baik dan konsisten.

Berikan tanda ceklis pada skor yang sesuai dengan pengamatanmu

No	Aspek yang dinilai	Skor			
		1	2	3	4
1.	**Penalaran kritis** Mampu mengemukakan pendapat, memberikan alasan yang logis, menganalisis informasi, dan menghubungkan konsep sistem saraf dengan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari.				
2.	**Kemandirian** Mampu mengerjakan tugas dan mencari informasi dengan usaha sendiri, tidak selalu bergantung pada teman, serta bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan.				
3.	**Kolaborasi** Aktif berpartisipasi dalam kelompok, berbagi tugas, menghargai pendapat teman, membantu anggota kelompok, dan bertanggung jawab terhadap hasil kerja bersama.				
4.	**Komunikasi** Mampu menyampaikan pendapat atau hasil pemikiran dengan jelas, mendengarkan ketika teman berbicara, serta memberikan tanggapan yang sesuai dan sopan.				

Rubrik penilaian:

Rubrik Penilaian Peer Assessment

Aspek	1	2	3	4
Penalaran kritis	Belum mampu mengemukakan pendapat atau alasan.	Mulai mengemukakan pendapat, tetapi alasan belum	Mampu mengemukakan pendapat dengan alasan yang	Mampu menganalisis informasi, memberikan

		jelas dan masih membutuhkan bantuan.	logis dan sesuai.	alasan yang logis, dan menghubungkan konsep dengan kehidupan sehari-hari.
Kemandirian	Selalu bergantung pada bantuan teman atau guru dalam menyelesaikan tugas.	Mulai mengerjakan tugas sendiri, tetapi masih sering membutuhkan arahan atau bantuan.	Mampu menyelesaikan tugas sendiri dan bertanggung jawab terhadap tugasnya.	Sangat mandiri, berinisiatif mencari informasi atau solusi, serta bertanggung jawab menyelesaikan tugas.
Kolaborasi	Tidak terlibat dalam kegiatan kelompok dan kurang menghargai teman.	Mulai terlibat dalam kelompok, tetapi kontribusi masih terbatas.	Aktif bekerja sama, berbagi tugas, dan menghargai pendapat teman.	Sangat aktif bekerja sama, membantu teman, menghargai setiap anggota, dan mendorong kelompok mencapai tujuan bersama.
Komunikasi	Belum mampu menyampaikan pendapat dengan jelas dan kurang memperhatikan teman.	Mulai menyampaikan pendapat, tetapi masih kurang jelas atau kurang percaya diri.	Mampu menyampaikan pendapat dengan jelas, mendengarkan teman, dan memberikan tanggapan yang sesuai.	Mampu menyampaikan ide dengan jelas dan percaya diri, mendengarkan secara aktif, serta memberikan tanggapan yang relevan dan membangun.

$$\text{Nilai Peer Assessment} = \frac{\text{Jumlah skor yang diperoleh}}{16} \times 100$$

Rentang Nilai	Kategori
86–100	Sangat Baik
76–85	Baik
66–75	Cukup
≤65	Perlu Bimbingan

b. Refleksi diri

1. Aktivitas apa yang saya pilih hari ini?
2. Hal baru apa yang saya pelajari pada pertemuan ini?
3. Apa yang masih saya bingungkan pada materi pembelajaran hari ini?
4. Apa yang saya mau tau lebih dalam pada materi ini?

Lampiran 2. ***Assessment for learning:***

1. **Penilaian keterampilan (lembar observasi)**

Penilaian Sikap

Tujuan:
Kelas:
Mata Pelajaran:

Nama murid	Dimensi profil lulusan				Total skor	Catatan
	Bernalar kritis	Kolaborasi	Kreativitas	Komunikasi		

Rubrik penilaian:

Dimensi	**Skor 5**	**Skor 4**	**Skor 3**	**Skor 2**	**Skor 1**
Bernalar kritis	Mampu menganalisis, bertanya, dan memberikan pendapat logis secara konsisten	Sering menunjukkan analisis dan pertanyaan yang relevan	Kadang memberikan pendapat sederhana	Jarang berpikir kritis, perlu diarahkan	Tidak menunjukkan kemampuan berpikir kritis
Kolaborasi	Sangat aktif bekerja sama, menghargai pendapat, dan membantu anggota kelompok	Bekerja sama dengan baik dan menghargai pendapat	Bekerja sama tetapi kurang aktif	Kurang bekerja sama dan sering pasif	Tidak mau bekerja sama
Kreativitas	Menunjukkan ide-ide baru, inovatif, dan solusi yang beragam	Menunjukkan beberapa ide kreatif	Ide masih umum	Jarang menunjukkan kreativitas	Tidak menunjukkan kreativitas
Komunikasi	Menyampaikan ide dengan jelas, runtut, dan percaya diri	Cukup jelas dalam menyampaikan pendapat	Kurang runtut tetapi dapat dipahami	Tidak jelas dalam menyampaikan	Tidak berkomunikasi

Penilaian Kinerja

Tujuan:

Kelas:

Mata Pelajaran:

Nama murid						Total skor	Catatan
	Analisis kasus / pemahaman konsep	Keaktifan dalam diskusi	Ketepatan & kelengkapan jawaban LKPD	Keterkaitan dengan konteks nyata	Kerapian & sistematika		

Rubrik penilaian:

Kriteria	**Skor 5**	**Skor 4**	**Skor 3**	**Skor 2**	**Skor 1**
Analisis kasus / pemahaman konsep	Analisis sangat tepat, mendalam, dan menggunakan konsep ilmiah secara lengkap	Analisis tepat, konsep sesuai namun kurang mendalam	Analisis cukup tepat tetapi masih umum	Analisis kurang tepat dan terdapat miskonsepsi	Tidak mampu menganalisis / tidak sesuai konsep
Keaktifan dalam diskusi	Sangat aktif, banyak berkontribusi, memberi ide dan menanggapi	Aktif berpartisipasi dalam diskusi	Cukup aktif namun terbatas	Kurang aktif, jarang terlibat	Tidak berpartisipasi
Ketepatan & kelengkapan jawaban LKPD	Jawaban sangat lengkap, semua benar dan sesuai	Jawaban lengkap, sebagian besar benar	Jawaban cukup lengkap namun ada kesalahan	Jawaban tidak lengkap dan banyak kesalahan	Tidak menjawab / tidak sesuai
Keterkaitan dengan konteks nyata	Mengaitkan konsep dengan	Mengaitkan dengan fenomena	Keterkaitan masih umum	Keterkaitan kurang tepat	Tidak mampu mengaitkan

	fenomena nyata secara jelas, tepat, dan relevan	nyata namun kurang rinci			
Kerapian & sistematika	Sangat rapi, sistematis, mudah dibaca	Rapi dan cukup terstruktur	Kurang rapi namun masih bisa dibaca	Tidak rapi dan sulit dibaca	Sangat tidak rapi / tidak terstruktur

Lampiran 3. ***Assessment for learning:***

Link Kuis: https://wayground.com/join?gc=178028

Lampiran 4 Assessment of Learning

Link Assessment sumatif Bab 2:

A. PILIHAN GANDA

Petunjuk: Pilihlah satu jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (X) pada pilihan A, B, C, atau D.

Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1–4!

Perhatikan informasi komposisi dua produk makanan berikut.

Produk A: Puding Buah

Komposisi: susu, gula pasir, buah naga, bahan pengental, lesitin.

Produk B: Minuman Kemasan

Komposisi: air, gula, sukralosa, tartrazin, asam benzoat.

Guru meminta siswa mengidentifikasi fungsi bahan-bahan yang digunakan dalam makanan tersebut.

1. Bahan pada Produk A yang berfungsi sebagai pemanis adalah ....

A. buah naga
B. gula pasir
C. lesitin
D. bahan pengental

2. Pasangan bahan dan fungsi yang tepat berdasarkan kedua produk tersebut adalah ....

A. buah naga – pengawet
B. lesitin – pewarna
C. tartrazin – pewarna
D. asam benzoat – pemanis

3. Produk A menggunakan gula pasir sebagai pemanis, sedangkan Produk B menggunakan sukralosa. Pernyataan yang paling tepat berdasarkan materi adalah ....

A. gula pasir merupakan pemanis sintetis, sedangkan sukralosa merupakan pemanis alami
B. keduanya merupakan pewarna karena digunakan dalam produk makanan
C. gula pasir termasuk pemanis alami, sedangkan sukralosa termasuk pemanis sintetis
D. keduanya termasuk pengawet karena dapat memperpanjang masa simpan

4. Seorang siswa mengatakan: "Produk B pasti lebih berbahaya daripada Produk A hanya karena menggunakan beberapa zat aditif sintetis." Analisis yang tepat terhadap pernyataan tersebut adalah ....

A. benar, karena semua zat aditif sintetis pasti berbahaya
B. benar, karena bahan alami tidak dapat menimbulkan dampak Kesehatan
C. kurang tepat, karena penilaian perlu mempertimbangkan jenis dan penggunaan zat aditif, bukan hanya asalnya
D. salah, karena semua zat aditif pasti aman digunakan sebanyak apa pun

Bacalah tabel berikut untuk menjawab soal nomor 5–7!

Bahan	**Keterangan**
Kunyit	Menghasilkan warna kuning
Tartrazin	Pewarna sintetis
Asam benzoat	Digunakan sebagai pengawet
Antioksidan	Menghambat/memperlambat oksidasi
Lesitin	Pengemulsi

5. Berdasarkan tabel, bahan yang termasuk pewarna alami adalah ....

A. kunyit
B. tartrazine
C. asam benzoate
D. lesitin

6. Makanan dapat mengalami oksidasi sehingga kualitasnya menurun. Berdasarkan fungsi zat aditif, bahan yang ditambahkan untuk membantu memperlambat proses pembusukan tersebut adalah ....

A. pemanis
B. pewarna
C. antioksidan
D. pengemulsi

7. Perhatikan dua pernyataan berikut.

a. Pewarna alami dapat berasal dari bahan seperti kunyit.
b. Pewarna sintetis dibuat untuk memenuhi kebutuhan tertentu dalam pengolahan makanan.

Berdasarkan kedua pernyataan tersebut, simpulan yang paling tepat adalah ....

A. semua bahan alami pasti lebih baik daripada bahan sintetis dalam setiap keadaan
B. semua bahan sintetis harus dihindari karena tidak memiliki manfaat
C. pemilihan zat aditif perlu mempertimbangkan fungsi, kebutuhan penggunaan, serta ketentuan penggunaannya
D. asal suatu zat aditif merupakan satu-satunya faktor yang menentukan keamanan penggunaannya

Bacalah kasus berikut untuk menjawab soal nomor 8–10!

Riko sering merasa mengantuk ketika belajar. Agar tetap terjaga, ia mulai minum kopi tiga kali sehari dan minuman energi setiap pagi. Setelah beberapa minggu, Riko mengalami kesulitan tidur dan merasa gelisah jika tidak minum kopi.

8. Berdasarkan kasus tersebut, zat adiktif yang paling berkaitan dengan kebiasaan Riko adalah ....

A. nikotin
B. kafein
C. alcohol
D. morfin

9. Berdasarkan kasus Riko, hubungan yang paling tepat antara konsumsi kopi secara berlebihan dan kondisi yang dialami Riko adalah ....

A. kafein bekerja sebagai depresan sehingga menyebabkan Riko selalu mengantuk
B. kafein merupakan stimulan dan konsumsi berlebihan dapat berkaitan dengan gangguan tidur
C. kafein merupakan halusinogen sehingga Riko mengalami gangguan persepsi
D. kafein tidak termasuk zat adiktif sehingga tidak memiliki hubungan dengan kebiasaan Riko

10. Seorang siswa berpendapat:

"Kafein dan nikotin sama-sama termasuk zat adiktif, jadi dampaknya pasti sama."

Pernyataan tersebut perlu diperbaiki karena ....

A. kafein bukan zat adiktif
B. nikotin bukan zat adiktif
C. zat adiktif dapat memiliki cara kerja, tingkat adiksi, sumber, dan dampak yang berbeda
D. semua zat adiktif memiliki efek yang sama terhadap tubuh

B. MENJODOHKAN

Petunjuk: Pasangkan pernyataan pada kolom A dengan jawaban yang tepat pada kolom B.

Bacalah informasi berikut!

Zat aditif memiliki berbagai fungsi dalam makanan. Sementara itu, zat adiktif dapat dikelompokkan berdasarkan jenis maupun cara kerjanya.

No.	Pernyataan	Pilihan
11	Sukralosa	A. Pewarna
12	Tartrazin	B. Pemanis
13	Asam benzoat	C. Pengawet
14	Nikotin	D. Stimulan
15	LSD	E. Halusinogen

Jawab:

11	
12	
13	
14	
15	

C. BENAR ATAU SALAH

Petunjuk: Bacalah setiap pernyataan dengan teliti. Tuliskan **Benar** atau **Salah**.

Perhatikan informasi berikut untuk menjawab nomor 16–18!

Perhatikan informasi berikut.

Sebuah kantin sekolah menyediakan beberapa produk:

- makanan menggunakan gula pasir sebagai pemanis;
- minuman menggunakan tartrazin sebagai pewarna;
- makanan olahan menggunakan natrium benzoat sebagai pengawet;
- produk tertentu menggunakan antioksidan untuk memperlambat oksidasi.

Zat aditif memiliki fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan jenisnya.

16. Gula pasir yang digunakan untuk memberikan rasa manis termasuk zat aditif jenis pemanis.

Jawab:

17. Tartrazine dan natrium benzoat memiliki fungsi yang sama karena keduanya merupakan zat aditif sintetis.

Jawab:

18. Antioksidan dapat dikelompokkan bersama pengawet dalam hal tujuan mempertahankan kualitas makanan, tetapi keduanya memiliki fungsi yang tidak sepenuhnya sama karena antioksidan bekerja menghambat atau memperlambat oksidasi.

Jawab:

Perhatikan informasi berikut untuk menjawab nomor 19–20

Perhatikan tabel berikut.

Zat	Sumber	Cara kerja	Tingkat adiksi
Kafein	Kopi, teh, cokelat, minuman energi	Stimulan ringan	Rendah–sedang
Nikotin	Rokok, vape, cerutu	Stimulan kuat	Tinggi
Alkohol	Minuman beralkohol	Depresan	Sedang–tinggi

19. Kafein dan nikotin sama-sama termasuk stimulan, tetapi tingkat adiksinya pada tabel berbeda.

Jawab:

20. Karena kafein memiliki tingkat adiksi rendah–sedang dan nikotin tinggi, maka semua zat yang bekerja sebagai stimulan dapat langsung diurutkan tingkat bahayanya hanya berdasarkan cara kerjanya.

Jawab:

D. ESSAI

Petunjuk: Jawablah pertanyaan berikut dengan jelas, logis, dan berdasarkan konsep yang telah dipelajari

1. Berdasarkan pemahaman terkait materi zat aditif dan adiktif, analisislah apa perbedaan antara zat aditif dan adiktif serta berikan masing-masing 2 (contoh) zat tersebut!
2. Saat ini perokok aktif sangat banyak ditemukan di kalangan masyarakat. Dalam sebatang rokok terdapat berbagai zat berbahaya bagi tubuh. Identifikasilah zat utama didalam rokok beserta dampaknya!
3. Berdasarkan pengaruhnya terhadap cara kerja proses tubuh, zat adiktif dapat dikelompokkan menjadi stimulan, depresan, dan halusinogen. Jelaskan perbedaan cara kerja zat adiktif dan tulisminal minimal 2 contoh zat untuk masing-masing jenis zat
4. Zainal seorang pria berusia 27 tahun adalah pengkonsumsi alkohol dan bahkan sudah termasuk dalam kategori pencandu alkohol. Berbagai jenis alkohol sudah Zainal rasakan sejak lama. Menurutmu, apa saja dampak yang ditimbulkan akibat kebiasaan Zainal?
5. Dani mencoba menggunakan psikotropika karena ajakan teman. Awalnya hanya mencoba tetapi lama-kelamaan Dani semakin sering menggunakannya hingga mengalami perubahan saat belajar dan di kehidupan sehari-harinya.
   a. Apa saja dampak yang mungkin dialami Dani akibat penyalahgunaan Psikotropika?
   b. Apa upaya yang dapat dilakukan Dani untuk mengatasi dan mencegah penyalahgunaan Psikotropika?

Lampiran 5 ***Power point:***

Link PPT: **https://canva.link/akf701u2zzfekj6**

Lampiran 6. ***Lembar Kerja Murid***

Lembar Kerja Wawancara



Ayo Wawancara!

Cari tahu bahan dan cara pembuatan makanan khas Banten dari narasumber di sekitarmu!

LEMBAR KERJA WAWANCARA

EKSPLORASI MAKANAN KHAS BANTEN

"Kenali Makanannya, Lestarikan Budayanya!"

Kelompok : _____

Anggota : _____

_____

_____

Tanggal : _____

Narasumber : _____

TUGAS KELOMPOK

Wawancarailah narasumber (penjual, pembuat, atau orang yang mengetahui) mengenai dua makanan berikut sesuai pembagian kelompok.

Kelompok	Makanan yang Diwawancarai
1	Sate Bandeng & Sirup/Minuman Kemasan
2	Jojorong & Puding/Jeli
3	Rabeg & Mi Instan

Kelompok	Makanan yang Diwawancarai
4	Ketan Bintul & Selai
5	Angeun Lada & Sosis

Tanyakan langsung ke narasumber dan catat informasinya dengan jujur!

Makanan 1 : _____

1. **Bahan yang digunakan**

No.	Nama Bahan
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	

2. **Proses pembuatan** (langkah-langkah singkat)

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Makanan 2 : _____

1. **Bahan yang digunakan**

No.	Nama Bahan
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	

2. **Proses pembuatan** (langkah-langkah singkat)

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Pertanyaan Tambahan

Tanyakan kepada narasumber:

"Apakah ada bahan tertentu yang ditambahkan untuk memberikan rasa, warna, aroma, tekstur, atau membuat makanan lebih tahan lama?"

Jawaban:

.....

.....

.....

Dokumentasi

Tempelkan atau lampirkan foto makanan/proses wawancara di sini (jika memungkiakan dan atas izin narasumber).

Terima kasih untuk narasumber yang sudah berbagi informasi!

Hasil wawancara ini akan kita gunakan di kelas untuk menganalisis zat aditif pada makanan.

Lembar Kerja Murid

LKPD — ZAT ADITIF
Makanan Khas Banten

Kenali Makanan Lokal, Pahami Zat Aditifnya!

Lokal Bergizi Berwawasan Global

Kelompok : _____

Anggota : _____

_____

_____

Makanan 1 : _____

Makanan 2 : _____

Tujuan Pembelajaran

Setelah melakukan kegiatan, murid mampu:

1. Mengidentifikasi zat aditif pada maknan khas Banten.
2. Mengklasifikasikan zat aditif berdasarkan asal dan fungsi.
3. Menganalisis penggunaan zat aditif buatan yang berdampak pada kesehatan.

Kegiatan 1 — Identifikasi Zat Aditif

Gunakan data hasil wawancara yang telah kalian lakukan.

No.	Bahan yang ditemukan	Fungsi/Kegunaan	Zat aditif?
1			Ya / Tidak
2			Ya / Tidak
3			Ya / Tidak
4			Ya / Tidak
5			Ya / Tidak

Kegiatan 2 — Klasifikasikan!

A Berdasarkan Asalnya

Zat Aditif Alami	Zat Aditif Buatan

B Berdasarkan Fungsinya

Fungsi	Zat Aditif yang Ditemukan
Pemanis	
Pewarna	
Penyedap	
Pengental	
Pengawet	

Kegiatan 3 — Analisis Dampak Kesehatan

Perhatikan zat aditif yang kalian temukan pada makanan/produk yang diamati.

Zat aditif	Fungsi	Jika digunakan secara berlebihan, apa dampaknya bagi kesehatan?

Diskusikan

Menurut kelompokmu, mengapa penggunaan zat aditif perlu diperhatikan meskipun memiliki manfaat dalam pengolahan makanan?

_____

_____

_____

_____

Makanan enak, tetap sehat, yuk bisa!

Pertanyaan Singkat

Apa perbedaan zat aditif alami dan zat aditif buatan berdasarkan hasil pengamatan kelompokmu?

_____

_____

Kesimpulan Kelompok

Lengkapi kesimpulan berikut:

Berdasarkan hasil pengamatan, zat aditif merupakan _____.

Berdasarkan asalnya, zat aditif dibedakan menjadi _____,

sedangkan berdasarkan fungsinya dapat berupa _____.

Penggunaan zat aditif perlu diperhatikan karena _____.

_____.

Lestarikan Makanan Khas Banten

Dari Piring Lokal, untuk Generasi Sehat dan Cerdas

Makanan Hari Ini, Masa Depan Esok